MIKANIA MICRANTHA · FIELD DETECTOR

薇甘菊智能识别系统

零基础安装与使用操作手册

无需预装 Python | 解压后双击安装 | 模型和图片均在本机处理

便携版 v2.1.0 · 2026 年 8 月

适用于 Windows、macOS 和 64 位 Linux 笔记本

先看这里：只需要记住两次双击

> **最简流程** 第一次使用：全部解压 → 双击“01-一键安装” → 双击“02-启动识别系统”。以后使用只需双击“02-启动识别系统”。

步骤	您要做什么	看到什么算成功
1	把 ZIP 压缩包全部解压到一个普通文件夹	能看到以 00、01、02、03 开头的文件；Windows 还有 04 诊断文件
2	保持联网，双击与电脑系统对应的 01 文件	窗口最后显示“安装成功”
3	双击与电脑系统对应的 02 文件	浏览器自动出现识别页面
4	选择照片并点击“开始识别”	页面显示判断结果和标注图

> **重要** 不能直接在 ZIP 压缩包预览窗口中运行。必须先选择“全部解压”或双击 ZIP 后把整个文件夹拖到桌面。

1. 安装前准备

1.1 电脑和网络要求

项目	最低要求	说明
操作系统	Windows 10/11；macOS 14+；Ubuntu 22.04+	均要求 64 位系统
内存	4 GB 可用内存	8 GB 或以上使用更流畅
磁盘	2 GB 可用空间	运行环境安装在交付文件夹内部
网络	首次安装需要联网	安装完成后可离线识别图片

项目	最低要求	说明
权限	普通用户权限	通常不需要管理员账户

1.2 解压后应该看到的文件

- 00-请先阅读-快速开始.txt：一页式快速说明。
- 01-一键安装-电脑系统：第一次使用时运行一次。
- 02-启动识别系统-电脑系统：日常使用入口。
- 03-启动局域网共享-电脑系统：让同一 Wi-Fi 下的其他设备访问。
- 04-Windows 故障诊断.bat：Windows 安装或启动异常时运行，窗口不会闪退。
- 薇甘菊识别系统-零基础操作手册：本手册的 Word 和 PDF 版本。
- 程序源码：网页、推理、数据处理、训练代码和研发脚本。
- 模型文件：model.onnx 网页识别模型和 model.pt 训练权重。
- runtime（安装与运行脚本）：环境安装器、启动器和安装日志，请不要移动或改名。
- 示例图片：可用于第一次测试系统。

2. Windows 实操步骤

1. **右键 ZIP 压缩包**，选择“全部解压”，再点击“提取”。
2. 进入解压后的文件夹，双击“01-一键安装-Windows.bat”。
3. 如果 Windows 显示安全提示，确认文件来自本项目交付包后，选择“更多信息”→“仍要运行”。
4. 保持黑色安装窗口开启。程序会自动下载独立 Python 和识别组件，无需输入命令。

5. 窗口显示“安装成功”后按任意键关闭。
6. 双击“02-启动识别系统-Windows.bat”，等待浏览器自动打开。

> **安装时间** 网络正常时通常需要 5 至 15 分钟。下载过程中窗口文字会滚动，这是正常现象。

> **出现异常** 新版窗口会停留显示错误。请双击“04-Windows 故障诊断.bat”，拍下窗口内容，并保留 runtime/logs 中的安装日志。

> **不要做** 不要关闭正在安装的窗口；不要移动 runtime 文件夹；不要把交付包放在只读 U 盘中直接运行。

3. macOS 实操步骤

1. 双击 ZIP 完成解压，进入解压后的文件夹。
2. 第一次安装时，右键“01-一键安装-macOS.command”，选择“打开”。
3. 系统再次询问时点击“打开”。不要直接双击第一次运行，右键打开更容易通过安全确认。
4. 保持终端窗口开启，等待显示“安装成功”。
5. 以后双击“02-启动识别系统-macOS.command”即可。

> **如果仍被拦截** 打开“系统设置”→“隐私与安全性”，在安全提示旁点击“仍要打开”，然后重新运行安装文件。

4. Linux 实操步骤

1. 解压 ZIP，进入解压后的文件夹。
2. 在文件管理器中右键 01 文件，打开属性并允许“作为程序执行”。
3. 运行“01-一键安装-Linux.sh”，等待安装完成。
4. 运行“02-启动识别系统-Linux.sh”。

> **文件管理器不支持双击脚本时** 请让单位技术人员在该文件夹运行 01 和 02 文件。普通使用者无需理解脚本内容。

5. 日常识别操作

1. 双击“02-启动识别系统”文件，并保持启动窗口不要关闭。
2. 浏览器打开后，确认右上角显示“识别模型已就绪”。
3. 点击照片区域，选择 JPG、PNG 或 WebP 植物照片，也可以把照片拖入页面。
4. 通常保持“精细扫描（推荐）”；只在电脑较慢或需要快速初筛时选择“快速扫描”。
5. 需要时调整“显示置信度”。精细扫描默认 15%，不确定时保持默认值。
6. 点击“开始识别”，等待结果出现。
7. 完成后可以点击“重新选择”继续识别下一张照片。
8. 使用结束时关闭启动窗口，系统即停止运行。



图 1 识别页面、照片上传区域与检测结果示例

6. 怎样理解识别结果

页面结果	含义	建议操作
识别到薇甘菊	模型在照片中发现一个或多个疑似区域	查看绿色框位置，必要时请专业人员复核
未识别到薇甘菊	当前阈值下没有检测到目标	不能等同于确认不存在，可换清晰近景或降低阈值复查
精细扫描	把高清照片分区检查后合并结果	适合现场照片和多区域覆盖场景，速度较慢但漏检更少
快速扫描	整张照片一次缩放后检查	适合低配置电脑快速初筛，可能漏掉远处或较小区域
最高置信度	模型对最可信检测区域的相对把握	用于排序和辅助判断，不是物种鉴定结论
处理时间	本机完成一次识别所用时间	首张图较慢属于正常现象

> **使用边界** 本系统用于现场初步筛查。照片过暗、过远、遮挡严重或与训练数据差异较大时可能漏检或误检，最终判断应结合专业人员意见。

7. 让同一 Wi-Fi 下的其他设备访问

1. 在安装系统的主电脑上运行对应的“03-启动局域网共享”文件。
2. 如果防火墙询问是否允许访问，请允许“专用网络”访问。
3. 查看启动窗口中显示的地址，例如 http://192.168.1.20:18080。
4. 让手机或另一台电脑连接同一个 Wi-Fi，在浏览器输入该地址。

安全提醒 局域网共享模式没有账号密码。只用于可信的单位或家庭局域网，不要直接暴露到互联网。

8. 常见问题与解决办法

现象	最可能原因	处理步骤
Windows 双击后闪退	没有全部解压，或仍在使用旧版交付包	使用 v2.1.0；对 ZIP 选择“全部解压”；运行 04-Windows 故障诊断.bat
网页显示无法访问	启动窗口已关闭或系统尚未启动	重新双击 02 文件；保持窗口开启；手动打开 http://127.0.0.1:18080
安装一直没有完成	网络慢或无法访问下载站点	等待一段时间；换稳定网络；关闭后重新运行 01 文件
提示端口被占用	已经启动过一次或其他程序使用 18080	关闭旧启动窗口和浏览器，再重新运行 02 文件
提示模型校验失败	压缩包未完整解压或模型损坏	删除当前解压目录，从原始 ZIP 重新全部解压
照片无法上传	格式不支持或文件损坏	换用 JPG、PNG、WebP；先用系统照片程序确认能打开
识别很慢	电脑性能较低或首次加载模型	等待首张完成；关闭其他大型程序；后续图片通常更快
漏检或检测不完整	使用了快速扫描、目标较远或遮挡严重	切换到精细扫描；使用清晰近景；保持默认 15% 后复查
误把其他植物识别为薇甘菊	相似叶形或复杂背景造成误报	适当提高置信度；换角度补拍花、藤蔓和叶片；请专业人员复核

联系技术支持时 请同时提供：电脑系统版本、出现问题的步骤、04 诊断窗口照片，以及 runtime/logs 文件夹中的安装日志。这样可以最快定位问题。

9. 更新、迁移与卸载

9.1 换到另一台电脑

1. 复制原始 v2.1.0 ZIP 到新电脑。不要复制已经安装完成的 runtime 文件夹。
2. 在新电脑重新全部解压，并运行对应系统的 01 一键安装。
3. 安装完成后运行 02 启动文件。

9.2 卸载

- 先关闭识别系统启动窗口。
- 删除整个 mikania-portable-2.1.0 文件夹即可。
- 系统不会卸载或修改电脑原有 Python。

9.3 更新模型或软件

- 不要直接覆盖“程序源码”“模型文件”或 runtime 中的单个文件。
- 使用新的完整交付包并重新安装，以避免版本混用。

10. 安装与使用验收清单

- □ 已经从 ZIP 全部解压，而不是在压缩包中直接运行。
- □ 01 安装窗口最后显示“安装成功”。
- □ 02 启动后浏览器自动打开识别页面。
- □ 页面右上角显示“识别模型已就绪”。
- □ 示例图片可以上传，并能得到识别结果。
- □ 关闭启动窗口后网页停止，重新运行 02 后恢复。
- □ 需要共享时，另一台同 Wi-Fi 设备能够打开窗口显示的局域网地址。

附录：交付说明

- 算法模型：YOLO26s 薇甘菊单类别目标检测模型。
- 默认识别：精细扫描，置信度阈值 15%；可切换快速扫描。
- 模型权重：model.onnx 用于 ONNX Runtime CPU 本机离线推理；model.pt 用于继续训练、评估和重新导出。
- 默认本机地址：http://127.0.0.1:18080。
- 支持图片：JPG、PNG、WebP。
- 数据处理：上传照片仅在运行该系统的本机内处理。
- 环境安装：使用项目目录内的独立 uv 和受管理 Python 3.11，不依赖系统 Python。
- 许可提示：模型由 Ultralytics YOLO 训练和导出。若用于闭源商业产品或对外收费服务，应在发布前核查并取得适用的软件许可。